PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL

Juris-PLN. De 23.742 sentencias a los artículos que las fundamentan

Entrega 3, Procesamiento de Lenguaje Natural, Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, Javeriana

Carlos Andrés Garnica Salazar

noviembre de 2026

Ubicar la cita que sostiene la ratio exige leer el documento completo

- 23.742 sentencias de la Corte Constitucional entre 1992 y 2021: 261 millones de palabras.
- La cita que sostiene la ratio vive dentro del texto, sin índice.
- Un jurista lee el documento completo para encontrarla, caso por caso.

23.742

sentencias en el corpus

261 M

palabras acumuladas

48 % de los tokens limpios son fórmulas institucionales, no conceptos jurídicos.

La respuesta útil no es un dictamen: es evidencia trazable

Dada una providencia, ¿qué artículos de la Constitución la fundamentan y con qué evidencia textual?

- Devuelve los artículos citados y la frase que los respalda.
- Añade citas resueltas y jurisprudencia por artículo.
- Lo usan juristas, investigadores y litigantes.

No dictamina: ordena la búsqueda y la hace auditable.

El corpus promedia 10.530 palabras limpias y pierde diversidad léxica

23.742

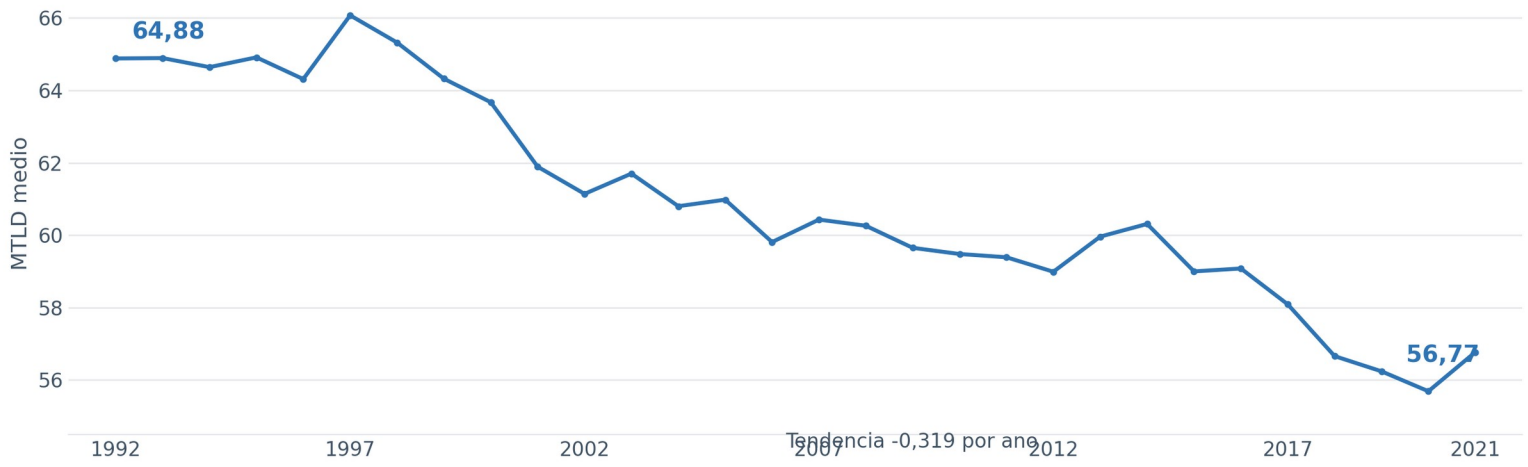
sentencias: T 17.099, C 6.246, SU 397

10.530

palabras limpias de media; mediana 7.158

56,77

MTLD en 2021, desde 64,88 en 1992



MTLD medio por año: la caída sostenida indica menor riqueza léxica en el periodo. Fuente: resultados/diacronia.json.

Fuente: Entrega 2, EDA, 23.742 sentencias.

La medición combina 90 casos internos, gold humano y corpus posterior

BENCHMARK INTERNO

90 casos con etiquetas generadas por LLM

GOLD HUMANO B3

50 casos y 820 pares artículo y sentencia

C3

Corpus 2022 a 2026, no visto en desarrollo

MÉTRICAS

nDCG@10, F1@5 y MRR, con IC 95 % por bootstrap pareado.

Gate de adopción ADR-16: mejora significativa frente a la línea base y consistencia entre conjuntos.

El sistema sube de 0,6013 a 0,6907 y llega a 0,7852 con gold humano



+0,067 puntos de nDCG@10 pareado frente a la línea base; IC 95 % [0,042; 0,089].

C3 · 2022 A 2026

0,7472

sin deriva temporal significativa

Cuatro vías se descartaron con datos, no por intuición

C2-LORA

Perdió 0,198 puntos de nDCG@10 en consultas: el ajuste no generalizó.

B2, SEGUNDA ÉPOCA

Sumó 0,0013: dentro del ruido, sin significancia.

ZERO-SHOT, 200 CASOS

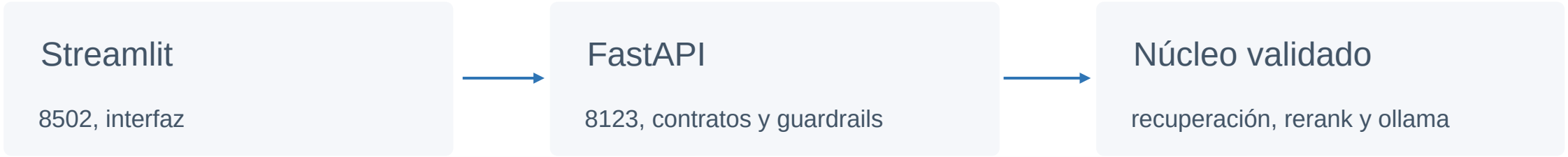
Con etiquetas de LLM no superó la línea base.

M4, CLASIFICACIÓN

Macro-F1 0,2870 con 31,81 % de ruido de etiqueta.

Por eso el área de clasificación queda como exploratoria (ADR-19).

Tres procesos locales sostienen el producto y sus guardrails



ENDPOINTS

/v1/link · /v1/evidencia · /v1/article/{n}/jurisprudencia · /v1/ask

GUARDRAILS EN TRES CAPAS

01 Router determinista: clasifica la intención antes del modelo.

02 Agente con tool calling: solo consulta herramientas del núcleo.

03 Verificación de grounding: sin cita en el texto, no hay respuesta.

Cuatro pantallas recorren el flujo completo sobre una sentencia real

P1 · SENTENCIA A CONSTITUCIÓN

Artículos fundamentados con la cita textual de respaldo.

P2 · ARTÍCULO A JURISPRUDENCIA

El artículo 86 aparece en 16.405 sentencias.

P3 · EVALUACIÓN CON PROCEDENCIA

Cada resultado muestra su origen y su puntaje.

P4 · FICHA PDF Y SIMILARES

Descarga de la ficha y de sentencias cercanas.

CASO REAL id 2195, T-293 de 1997: 6 artículos extraídos y 10 recuperados.

Con 100 prompts el ruteo acierta el 90 % y el grounding llega al 100 %

90 % ruteo exacto	**100 %** ruta jurídica	**100 %** saludos no rechazados	**100 %** rechazo fuera de alcance
100 % tool-call correcto	**100 %** grounding verificado	**13,4 s** latencia p50	**60,8 s** latencia p95

Gold set de 100 prompts. El p95 de 60,8 s define el presupuesto de espera de la demo.

Los límites están declarados y el clasificador queda fuera del producto

- El corpus llega a 2021; después solo se mide la deriva.
- El clasificador M4 no es fiable y no se ofrece al usuario.
- El gold humano se anotó con apoyo de LLM, sin expertos legales.
- Datos públicos y sin PII; el modelo local puede degradar.

Fallback determinista: si el modelo falla, la respuesta conserva la cita.

CIERRE

El producto funciona y es auditable; falta la validación experta

01 C1: 150 casos con anotación controlada.

02 Despliegue externo con límites de uso declarados.

03 Validación con expertos legales.

23.742 sentencias · 0,6907 de nDCG@10 · grounding 100 %

Recuperar la evidencia, no reemplazar al jurista.